

Fine-tuning et RAG

Université d'Haïti - Université Côte d'Azur
Richard Grin
Version 1.45 - 18/4/26

1

Plan du support

- Fine-tuning
- RAG
- Comparaison prompt engineering, fine-tuning, RAG
- Base de données vectorielle
- RAG avec LangChain4j
- Références

R. Grin

Fine-tuning et RAG

2

2

Principaux problèmes LMs publics

- Ils peuvent halluciner
- Pas de connaissances sur les données privées des entreprises car ils n'y ont pas eu accès pendant leur apprentissage
- Leurs connaissances s'arrêtent à la date de fin de leur apprentissage
- Ils ne peuvent donc pas être utilisés tels quels dans une application d'entreprise

R. Grin

Fine-tuning et RAG

3

3

Pour atténuer les problèmes

- Prompt engineering (déjà étudié)
- Fine-tuning qui modifie le LM (change ses paramètres)
- RAG qui ne modifie pas le LM mais qui, pour chaque question,
 - recherche dans des documents fiables des informations supplémentaires pertinentes pour y répondre
 - les ajoute au prompt pour que le LM puisse les utiliser

R. Grin

Fine-tuning et RAG

4

4

Fine-tuning

R. Grin

Fine-tuning et RAG

5

5

Fine-tuning (réglage fin)

- **Entraînement complémentaire** d'un modèle d'IA existant (OpenAi, Gemini,...)
 - L'entraînement de bases du modèle a permis d'apprendre les structures de langage, la syntaxe, la sémantique et des connaissances générales
 - Le fine-tuning **modifie les paramètres du modèle** ; le nouveau modèle acquiert des connaissances sur une tâche spécifique, dans un domaine particulier, ou apprend à converser avec un style ou un ton défini

R. Grin

Fine-tuning et RAG

6

6

Entrainement pour fine-tuning

- On fournit à l'API des paires de texte (entrée, et sortie attendue) pour entrainer le modèle
- Chaque LM a son propre format pour les données d'entraînement
- Pour avoir un impact significatif sur le modèle de base pré-entraîné, il faut l'entraîner sur au moins plusieurs centaines (pour une tâche très spécifique) à plusieurs milliers d'exemples ou davantage

R. Grin

Fine-tuning et RAG

7

7

Coûts

- L'entraînement du fine-tuning est bien plus coûteux que l'utilisation du modèle (inférence) ; il nécessite des machines puissantes et beaucoup de temps
- Les données utilisées pendant l'entraînement sont longues et complexes à créer, avec intervention humaine
- Le fine-tuning est de loin la solution la plus coûteuse pour modifier le comportement du modèle

R. Grin

Fine-tuning et RAG

8

8

Options pour le fine-tuning

- Le fine-tuning étant long et très coûteux, des options ont vu le jour (soft-prompting, T-few, LORA, adapters, pré-entraînement continu, ...)
- Ces options offrent un compromis intéressant entre coût et personnalisation mais n'égale pas la performance d'un fine-tuning complet sur des tâches complexes

R. Grin

Fine-tuning et RAG

9

9

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

- Bases
- Techniques avancées

R. Grin

Fine-tuning et RAG

10

10

Bases

R. Grin

Fine-tuning et RAG

11

11

Présentation

- Le RAG est une technique qui permet de fournir à un LM des données externes fiables pour lui permettre de répondre aux questions
- Ces données peuvent être contenues dans des documents d'entreprise de haute expertise dans un domaine ou des documents récents ou non publics de l'entreprise, sur lesquels le LM n'a pas été entraîné
- L'exactitude et la pertinence des réponses du LM sont ainsi améliorées et le LM peut indiquer les sources d'information qu'il a utilisées pour répondre

R. Grin

Fine-tuning et RAG

12

12

Utilisation des données

- Au contraire du fine-tuning, les données fournies au LM ne modifient pas les paramètres du LM
- Ces données sont automatiquement ajoutées au prompt envoyé au LM et ainsi le LM pourra les utiliser pour répondre aux questions

R. Grin

Fine-tuning et RAG

13

13

Sources des données externes

- Articles
- Podcasts
- Vidéos
- Recherches sur Internet
- Fichiers de tous types (PDF, ...)
- BD structurées (relationnelles) ou semi-structurées (noSQL)
- Bases de connaissances
- API ou moteurs de recherche (API d'encyclopédies, Google, Bing)
- ...

R. Grin

Fine-tuning et RAG

14

14

Avantages du RAG

- Réduction des hallucinations : le LM peut s'appuyer sur des sources fiables et adaptées aux types de questions prévus pour l'application
- Accès à des informations privées de l'entreprise
- Accès à des informations à jour, plus récentes que la fin de l'entraînement du LM
- Plus souple et moins coûteux que le fine-tuning
- Meilleure explicabilité des réponses du LM car les sources utilisées peuvent être citées

R. Grin

Fine-tuning et RAG

15

15

- Dans la suite on appellera

- « document » une source d'information externe, qui pourra être un document entier ou, le plus souvent, un « chunk », un morceau de document, obtenu par découpage en morceaux d'un document
- « question » une question posée à un LM avec, éventuellement, l'historique de la conversation

R. Grin

Fine-tuning et RAG

16

16

Exemples d'utilisation du RAG

- Service client intelligent ; chatbot pour répondre aux clients de l'entreprise
- Interroger le LM sur des fichiers PDF qui contiennent les règles de fonctionnement d'une entreprise
- Résumer un document ou une page Web
- Interroger le modèle sur une vidéo YouTube
- Assistance juridique en s'appuyant sur des lois, des règlements et la jurisprudence
- Aide à l'apprentissage ou à la recherche dans un domaine particulier
- Support technique avancé avec manuels techniques

R. Grin

Fine-tuning et RAG

17

17

2 grandes phases pour le RAG

1. Ingestion des documents dans le système de RAG : nettoyage des documents, découpage en morceaux, ajout de métadonnées, enregistrement des morceaux
 2. Le système génère la réponse en retrouvant les documents les plus pertinents pour répondre à la question, pour les envoyer au LM avec la question
- Ces 2 phases sont **indépendantes** et se déroulent le plus souvent à des moments différents

R. Grin

Fine-tuning et RAG

18

18

Phase 2 qui génère la réponse

- Elle peut elle-même être décomposée en 2 phases qui s'exécutent consécutivement :
 1. Retrieval (récupération) / augmentation : parmi les données « ingérées » dans la phase 1, le système sélectionne les morceaux les plus pertinents pour répondre à la question, et les ajoute à la question
 2. Génération : le tout (informations pertinentes + question + historique de la conversation éventuel) est envoyé au LM qui génère une réponse en utilisant ses capacités linguistiques et de compréhension

R. Grin

Fine-tuning et RAG

19

Phases en images

Phase 1 :



Phase 2 :



(Source Oracle University)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

20

Préparation des données

- Pendant la phase d'ingestion, la préparation des documents est très importante car elle permet d'améliorer grandement les résultats et d'économiser des ressources
- Le processus peut être complexe mais il ne s'effectue qu'une seule fois, quand les documents sont ajoutés
- Il faut commencer par nettoyer les documents pour les uniformiser et enlever les parties non pertinentes
- Presque toujours les documents sont ensuite découpés en morceaux (chunks)
- Des métadonnées peuvent être ajoutées

R. Grin

Fine-tuning et RAG

21

Nettoyage des documents

- Suppression des éléments non pertinents : en-têtes, pieds de page, signatures automatiques des emails, mentions légales, informations répétées à chaque page (nom de l'auteur, titre du document, du chapitre, date), publicités, ...
- Supprimer les éléments de mise en forme ; par exemple <div> dans pages HTML
- Corriger les fautes d'orthographe et de grammaire
- Supprimer les contenus obsolètes ou qui ne sont évidemment pas pertinents pour les types de questions qui seront posées
- Supprimer les liens externes non pertinents

R. Grin

Fine-tuning et RAG

22

Autres préparations

- Uniformisation des textes : supprimer espaces ou saut de ligne superflus, tout mettre en minuscules ?, remplacer les caractères accentués ?
- Remplacer les sigles ou abréviations par leur signification ; on peut aussi garder l'abréviation mais ajouter la signification
- Les données spéciales (tables, images) peuvent nécessiter des traitements supplémentaires
- ...

R. Grin

Fine-tuning et RAG

23

Chunks (morceaux) (1/2)

- Les documents externes sont presque toujours découpés en morceaux pendant la phase d'ingestion
- On peut ainsi mieux cerner les passages des documents qui sont pertinents pour la question posée
- On réduit aussi le volume de données à traiter, ce qui donne des réponses meilleures, plus rapides et une meilleure gestion des ressources et des coûts
- De plus, les modèles d'embeddings ont une taille limite pour le texte à transformer en embedding

R. Grin

Fine-tuning et RAG

24

Chunks (morceaux) (2/2)

- Les morceaux sont le plus souvent de taille fixe (300 à 500 tokens est une taille courante) ; des tests sont souvent nécessaires pour trouver la meilleure taille
- Les morceaux peuvent se chevaucher légèrement pour éviter de les couper au milieu d'une phrase, d'un paragraphe, ou d'une idée importante
- Tous les morceaux n'ont pas nécessairement la même taille ; essayer de tenir compte des phrases et des paragraphes ; si le document est structuré (sections par exemple), essayer de tenir compte des structures

R. Grin

Fine-tuning et RAG

25

25

Sélection des données

- Il n'est pas envisageable d'ajouter dans chaque prompt toutes les données ingérées Pourquoi ?
- Dans la phase 2, il faut donc un moyen de retrouver les données les plus pertinentes pour répondre à la question

R. Grin

Fine-tuning et RAG

26

26

Pertinence des documents

- Plusieurs moyens de trouver les documents les plus pertinents pour répondre à une question :
 - Trouver les documents qui ont les embeddings les plus similaires à la question
 - Associer des mots-clés aux documents
 - Un mode hybride avec mots-clés et embedding
 - Une étape initiale (d'un des types ci-dessus), suivie de techniques pour améliorer les résultats ou la rapidité des traitements ; on verra, par exemple, le reranking, avec des modèles spécialisés pour réévaluer la pertinence des documents

R. Grin

Fine-tuning et RAG

27

27

RAG avec embeddings

- La façon la plus classique de faire du RAG
- Les chunks sont transformés en embeddings qui sont enregistrés dans un entrepôt (magasin d'embeddings), avec les textes correspondants, ou avec une clé qui permet de retrouver rapidement ces textes
- Les entrepôts sont le plus souvent des BDs vectorielles
- Les index des BDs vectorielles permettent de faire des recherches de similarités très rapides

R. Grin

Fine-tuning et RAG

28

28

Avantages des embeddings

- Ils capturent les sens des mots et des textes, ce qui est bien plus souple que la correspondance exacte avec des mots-clés

R. Grin

Fine-tuning et RAG

29

29

Utilisation de mots-clés

- Des mots-clés peuvent aider à retrouver les morceaux de document les plus pertinents
- Les mots-clés sont enregistrés dans les métadonnées des morceaux enregistrés
- Les mots-clés associés aux documents et aux questions peuvent être donnés explicitement mais ils peuvent être extraits automatiquement par des utilitaires spécialisés (KeyBERT ou keyword-spacy, par exemple)
- Pour la récupération on peut effectuer un premier filtrage « large » des morceaux en se basant uniquement sur les mots-clés, pour accélérer le traitement ➡

R. Grin

Fine-tuning et RAG

30

30

TF-IDF

- Des techniques comme TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) peuvent être utilisées pour accélérer la recherche des morceaux les plus pertinents
- Les mots d'un document ont un poids qui est fonction
 - de sa fréquence dans le document (TF, Term Frequency)
 - de la fréquence inverse dans l'ensemble des documents (IDF, Inverse Document Frequency)
- Les mots qui apparaissent fréquemment dans un document, mais rarement dans d'autres, sont considérés comme particulièrement significatifs

R. Grin

Fine-tuning et RAG

31

31



Etapes ingestion

1. Chacun des chunks est transformé en un embedding
2. Traitement optionnel des embeddings :
 - normalisation pour faciliter les calculs de similarité (norme des vecteurs égale à 1)
 - ajout de métadonnées, par exemple le titre du document qui contient le morceau, ou des mots-clés
3. Stockage des embeddings dans une BD vectorielle, avec le document correspondant et les éventuelles métadonnées

R. Grin

Fine-tuning et RAG

32

32

Etapes récupération - génération

- La question est transformée en embedding avec le même modèle d'embedding que les documents enregistrés dans l'étape d'ingestion
- Les n (par exemple 10) documents qui ont les embeddings les plus similaires à l'embedding de la question sont ajoutés au prompt, le plus souvent devant la question, les plus pertinents en premier
- Une étape optionnelle de « reranking » peut réordonner ces n documents plus finement dans le prompt
- Le tout est envoyé au LM qui répond à la question

R. Grin

Fine-tuning et RAG

33

33

Température du LM

- Pour le RAG il est conseillé de réduire la température du LM pour l'inciter à ne pas trop faire preuve de « créativité », à se limiter à choisir les mots les plus probables, à ne pas « divaguer »
- En effet, un des buts principaux du RAG est d'obtenir des résultats fiables, de limiter les hallucinations
- Température recommandée : entre 0 et 0,3

R. Grin

Fine-tuning et RAG

34

34

Priorité informations récupérées

- Un LM considère le contenu du prompt comme fiable et donne souvent la priorité aux informations récupérées qui sont ajoutées au prompt, par rapport aux connaissances acquises lors de l'apprentissage
- Pour renforcer cette priorité, le prompt peut contenir ce type de phrase (ajoutée automatiquement dans le prompt système, par exemple) : « En utilisant uniquement les informations fournies dans le texte ci-dessous » (suivi des textes ajoutés)
- D'autres techniques plus avancées peuvent aussi être utilisées

R. Grin

Fine-tuning et RAG

35

35

Paramètres

- Taille des morceaux
- Nombre d'embeddings récupérés
 - Un trop grand nombre peut nuire à la qualité car les informations importantes risquent d'être noyées dans des informations moins intéressantes
 - Un trop petit nombre risque de manquer des informations importantes
- Il faut tester pour choisir les valeurs des paramètres qui donnent les meilleurs résultats

R. Grin

Fine-tuning et RAG

36

36

Evaluation des performances

- Il est important de pouvoir juger de la qualité des résultats pour choisir les meilleures valeurs des paramètres en testant sur des questions dont on connaît les réponses
- Un autre LM peut aussi aider à juger de la qualité des réponses fournies par le RAG

R. Grin

Fine-tuning et RAG

37

37

Techniques avancées de RAG

R. Grin

Fine-tuning et RAG

38

38

Métadonnées

- Peuvent être enregistrées avec les morceaux de texte et les embeddings pour accélérer la récupération, améliorer la pertinence des documents et la qualité de la réponse
- Peuvent contenir le titre du document, sa source (livre, site Web, ...), la date de publication, les auteurs, ...
- Au moment de la récupération, elles offrent la possibilité de filtrer des documents avant la recherche par mots-clés ou par similarité
- Les BD vectorielles permettent souvent d'associer des métadonnées aux embeddings

R. Grin

Fine-tuning et RAG

39

39

Exemples utilisation métadonnées

- Id des documents ; permet de citer les documents d'où sont extraits les informations retrouvées par le RAG
- Catégorie : Filtrer par sous-domaine du droit (par exemple, droit civil, droit commercial, droit du travail)
- Date : Filtrer par date de publication d'articles scientifiques pour ne garder que les articles récents ou ceux publiés dans une certaine période
- Confidentialité : Filtrer les documents selon leur niveau de confidentialité pour restreindre l'accès (public, interne, confidentiel)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

40

40

Modification de la question

- Il peut être intéressant de modifier la question posée en utilisant un LM qui utilisera l'historique de la conversation ou ses connaissances apprises (voir `QueryTransformer`)
- En effet, le plus souvent, la recherche des morceaux les plus pertinents n'utilise que la dernière question posée, et pas tout l'historique de la conversation

R. Grin

Fine-tuning et RAG

41

41

Reranking (reclassement)

- Solution possible si une recherche sémantique ne donne pas un résultat satisfaisant
- Un reclassement peut permettre d'obtenir un meilleur résultat : les items retrouvés sont réexaminés en appliquant un autre modèle IA ou des méthodes pour avoir un résultat plus pertinent
- On peut ainsi combiner plusieurs approches, ou appliquer une méthode plus précise, mais plus lourde et plus coûteuse, sur un nombre limité d'items

R. Grin

Fine-tuning et RAG

42

42

Routage

- Souvent les données privées des entreprises sont conservées dans des endroits et des formes diverses
- Plutôt que de parcourir toutes les sources de données à chaque prompt, un routage permet de ne consulter que certaines de ces sources de données
- Le routage peut s'appuyer sur
 - Des règles diverses (autorisations de l'utilisateur, service qui a émis la requête, ...)
 - Des mots-clés
 - Des calculs de similarité
 - Un choix fait par le LM

R. Grin

Fine-tuning et RAG

43

Utilisation d'outils

- Des outils, par exemple pour effectuer des calculs complexes ou pour retrouver les cours de devises, peuvent être utilisés pendant la phase d'augmentation de la question



R. Grin

Fine-tuning et RAG

44

2 techniques pour RAG

- RAG sequence model : technique la plus utilisée car la plus simple et suffisante dans la plupart des cas ; les documents les plus pertinents sont récupérés et ajoutés à la question et à l'historique de la conversation ; le tout est envoyé au LM qui génère les tokens de la réponse
- RAG token model : souvent plus précis mais plus difficile à mettre en œuvre et plus coûteux ; chaque token est généré par le LM en tenant compte des documents les plus pertinents compte tenu des tokens déjà générés pour la réponse ; intéressant quand différentes parties de la réponse sont associées à des documents différents

R. Grin

Fine-tuning et RAG

45

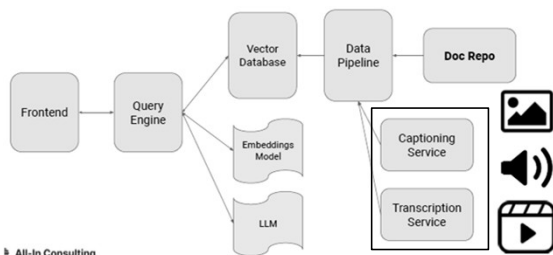
RAG multi-modal

- Prend en compte non seulement du texte mais aussi d'autres types de media comme l'audio, la vidéo, les images
- A l'architecture de base il faut ajouter des traitements pour prendre en compte ces médias car les LMs sont centrés essentiellement sur le texte (et un peu les images)
- Par exemple, les vidéos sont représentées par des captures d'écran et par la transcription de la bande audio

R. Grin

Fine-tuning et RAG

46



R. Grin

Fine-tuning et RAG

47

RAG récursif

- Une requête peut être obtenue plus efficacement par plusieurs résultats intermédiaires qui sont agrégés pour obtenir une réponse
- Les étapes intermédiaires permettent de mieux cerner les besoins et d'aider le LM à utiliser les bonnes informations ; les 1^{ères} étapes peuvent aussi influencer les étapes suivantes pour optimiser la recherche

R. Grin

Fine-tuning et RAG

48

Exemple

- Une 1^{ère} étape recherche dans une base qui contient des résumés d'articles, ce qui indique dans quels articles rechercher les détails de l'information cherchée
- Voir LlamaIndex (<https://www.llamaindex.ai/>)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

49

49

Comparaison RAG dynamique - outils

- Le plus souvent le RAG utilise des données statiques enregistrées dans une BD vectorielle mais il peut aussi retrouver des données dynamiques
- Les données dynamiques peuvent aussi être retrouvées avec les outils (sur demande du LM)
- Avantages RAG : plus sécurisé (déterministe) et rapide
- Inconvénients RAG : moins flexible ; complexe si question difficile à comprendre
- RAG à utiliser si données sensibles, question simple ; utiliser les outils sinon

R. Grin

Fine-tuning et RAG

50

50

Prompt engineering vs fine-tuning vs RAG

R. Grin

Fine-tuning et RAG

51

51

- Comparaison entre les 3 façons de prendre en compte des données sur lesquelles un LM n'a pas été entraîné

R. Grin

Fine-tuning et RAG

52

52

Avantages et inconvénients (1/3)

- **Prompt engineering** :
 - simple, souple et rapide
 - **mais**
 - difficile de mettre à l'échelle (solution ad hoc pas généralisable ; peut dépendre des versions des LMs)
 - résultats aléatoires
 - le LM doit déjà connaître le domaine concerné par la question

R. Grin

Fine-tuning et RAG

53

53

Avantages et inconvénients (2/3)

- **Fine tuning** :
 - performant
 - pas limité par la taille maximale du contexte
 - parfait pour répondre avec un certain style
 - expert dans un domaine
 - **mais**
 - demande une préparation lourde, coûteuse en temps et argent
 - cette préparation est à répéter quand les données changent
 - moins précis et moins souple que le RAG
 - danger de perte de capacités générales

R. Grin

Fine-tuning et RAG

54

54

Avantages et inconvénients (3/3)

- **RAG** (souvent la meilleure solution) :
 - permet de réduire les hallucinations en fournissant des informations fiables avec des sources vérifiables
 - peut fournir des informations différentes selon le type d'utilisateur, par exemple en réservant des informations sensibles à des utilisateurs privilégiés
 - permet de tester facilement plusieurs LMs
- **mais**
 - traitement à répéter à chaque recherche (donc moins rapide que le fine tuning)
 - parfois difficile à mettre en œuvre
 - pas adapté pour certaines tâches, par exemple parler en imitant une personne ou répondre avec un certain style
 - lourd à gérer si documents très nombreux

R. Grin

Fine-tuning et RAG

55

Que choisir ? (1/4)

- Le prompt engineering seul ne peut convenir que si le LM connaît déjà le domaine de la question

R. Grin

Fine-tuning et RAG

56

Que choisir ? (2/4)

- Le fine tuning convient bien pour
 - répondre à des questions dans un domaine bien défini et spécifique avec des informations **stables dans le temps** ; par exemple assistance technique sur des produits de base, compréhension de termes médicaux
 - générer du contenu qui n'est pas basé sur des informations incluses dans des documents ; par exemple, imiter une voix, adopter un certain ton ou style
 - reconnaître des patterns ou des sentiments ; par exemple, classer des emails envoyés par des clients : problèmes techniques, retours, satisfaction, ...

R. Grin

Fine-tuning et RAG

57

Que choisir ? (3/4)

- Le RAG convient bien pour
 - des tâches nécessitant des informations actualisées en temps réel ; par exemple, assistant pour aider les clients à investir en bourse
 - obtenir des réponses basées sur des documents d'entreprise qui peuvent être modifiés à tout moment ; par exemple, FAQ, manuels de procédures
 - outil de recherche dans des bases très volumineuses et qui sont continuellement mises à jour, ou recherche sur le Web ; par exemple recherche d'articles scientifiques à jour

R. Grin

Fine-tuning et RAG

58

En résumé, que choisir ? (4/4)

- Le RAG permet d'**améliorer les réponses d'un modèle** grâce à des informations supplémentaires pertinentes et à jour
- Mais il **ne modifie pas fondamentalement le comportement ou le style linguistique du modèle** ; en ce cas, le fine-tuning sera meilleur
- Le Fine-tuning ne permet pas d'actualiser rapidement le modèle avec de nouvelles informations et il est coûteux en temps et en argent
- Le plus souvent, le RAG, ou une combinaison des 2 techniques, sera donc la meilleure solution

R. Grin

Fine-tuning et RAG

59

Combinaison des techniques

- Le prompt engineering, le fine-tuning et le RAG peuvent être combinés sur un même projet pour en tirer le meilleur parti ; par exemple
 1. Commencer par le plus simple, avec des techniques de prompt engineering (utiliser des templates)
 2. Ajouter du RAG s'il manque des informations pour bien répondre
 3. Faire du fine-tuning sur le LM de base du RAG pour le spécialiser dans un domaine ou/et si le ton, le style ou le format des réponses ne conviennent pas

R. Grin

Fine-tuning et RAG

60

Bases de données vectorielles

R. Grin

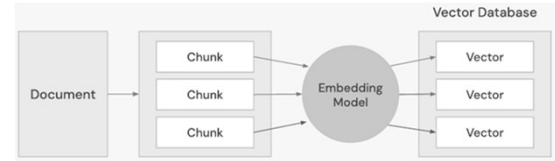
Fine-tuning et RAG

61

61

BDs vectorielles

- Fréquemment utilisées pour le RAG
- BD pour stocker et rechercher des vecteurs de données
- Ces BDs peuvent faire des recherches par similarités, plutôt que de trouver des correspondances exactes
- Des index permettent accélérer les recherches



R. Grin

Fine-tuning et RAG

62

62

Principales caractéristiques

- Stockage et gestion d'un très grand nombre de vecteurs (jusqu'à des milliards)
- Recherche rapide des vecteurs similaires à un vecteur (recherche ANN, Approximate Nearest Neighbor) ; indexation adaptée à cette recherche
- Stockage et gestion de métadonnées associées aux vecteurs ; par exemple titre, date de parution, auteurs, emplacement du contenu d'articles
- Support multimodal (texte, image, audio)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

63

63

Index

- Les vecteurs sont indexés pour permettre des recherches de similarité rapides
- Utilisent des techniques spéciales pour accélérer les recherches et réduire l'occupation de la mémoire

R. Grin

Fine-tuning et RAG

64

64

Exemples d'utilisation

- Recherche sémantique (pour RAG en particulier)
- Recommandation de contenu (pour achats de produits similaires)
- Recherche d'images ou de vidéos (par caractéristiques visuelles)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

65

65

Contenu de la BD vectorielle

- Une BD vectorielle peut stocker les textes associés aux embeddings ou ne stocker que les informations nécessaires pour retrouver ces textes ailleurs (par exemple, dans une base de données classique ou un système de stockage)
- Elle peut aussi contenir des métadonnées qui peuvent alors servir à filtrer les résultats des requêtes (date de création, mots-clés, catégories,...)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

66

66

Types de recherche

- Les recherches dans les BD vectorielles sont le plus souvent des recherches sémantiques, appelées aussi recherches denses, qui utilisent des embeddings
- De nombreuses BD vectorielles peuvent aussi faire des recherches par mots-clés avec des filtres basés sur les métadonnées
- Ces BD vectorielles peuvent aussi faire des recherches hybrides qui combinent la précision et la rapidité des recherches par mots-clés et la compréhension du sens des recherches sémantiques

R. Grin

Fine-tuning et RAG

67

67

Exemples de recherche hybride

- Si les données sont très nombreuses, un système peut effectuer d'abord une recherche rapide par mots-clés pour réduire le nombre d'items et ensuite faire une recherche sémantique sur le résultat
- Utiliser une recherche par mots-clés pour obtenir un premier ensemble de résultats, puis réordonner ces résultats en fonction des similarités de vecteurs des documents
- Il est possible d'attribuer un poids à chacune des 2 recherches pour obtenir le résultat final
- Les résultats d'une recherche dense peuvent être filtrés pour éliminer les items qui n'ont pas certains mots-clés

R. Grin

Fine-tuning et RAG

68

68



BD vectorielle en mémoire

- Les TPs utilisent une BD en mémoire très simple InMemoryEmbeddingStore qui évite l'installation d'une « vraie » BD vectorielle
- Grâce à LangChain4j, si on utilise une « vraie » BD vectorielle, le code Java est identique, à part la création de l'EmbeddingStore
- Dans une application d'entreprise il faut utiliser une des « vraies » BDs vectorielles (LangChain4j en supporte de nombreuses) pour ne pas perdre les embeddings entre 2 sessions de travail et profiter des index

R. Grin

Fine-tuning et RAG

69

69

Des BDs supportées par LangChain4j

- Chroma
- Milvus
- Weaviate
- Pinecone
- Vespa (Yahoo!)
- Qdrant
- Elasticsearch (avec plugins spécialisés)
- AI Vector Search (Oracle)
- Redis
- Astra DB
- Cassandra



R. Grin

Fine-tuning et RAG

70

70

Chroma

- BD vectorielle gratuite (<https://www.trychroma.com/home>) et open source (<https://github.com/chroma-core/chroma>)
- On peut l'installer en local ; le plus simple est d'utiliser une image Docker
- Fournit une API utilisable à distance mais le plus simple est de l'utiliser par l'intermédiaire de LangChain4j

R. Grin

Fine-tuning et RAG

71

71

Chroma - Installation

- Le plus simple est de l'installer avec Docker en tapant cette commande dans un terminal :
docker pull chromadb/chroma
- Une autre façon est d'aller dans Docker Desktop et de cliquer sur l'icône de Docker Hub pour chercher « chromadb » pour récupérer chromadb/chroma
- Dans Docker Desktop on peut alors lancer l'exécution de chromadb/chroma en cliquant sur le triangle « Run » ; dans la fenêtre qui s'ouvre, clic sur « Optional settings » et associer alors les ports 8000 de l'hôte et du container

R. Grin

Fine-tuning et RAG

72

72

Chroma - Utilisation (1/2)

- Dans pom.xml :

```
<dependency>
  <groupId>dev.langchain4j</groupId>
  <artifactId>langchain4j-chroma</artifactId>
  <version>***</version>
</dependency>
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

73

Chroma - Utilisation (2/2)

- Pour créer l'EmbeddingStore :

```
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =
  ChromaEmbeddingStore.builder()
    .baseUrl("http://localhost:8000/")
    .collectionName("ma-collection")
    .build();
```

- Tout le reste est identique à l'utilisation de InMemoryEmbeddingStore

R. Grin

Fine-tuning et RAG

74

Code pour utiliser Chroma

```
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =
  ChromaEmbeddingStore.builder()
    .baseUrl("http://localhost:8000")
    .collectionName("ma-collection")
    .build();

// Tout le reste du code ne dépend pas de Chroma
EmbeddingModel embeddingModel =
  new AllMiniLmL6V2EmbeddingModel();

...
}
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

75

RAG avec LangChain4j

- Généralités et RAG « facile »
- Classes et interfaces LangChain4j

R. Grin

Fine-tuning et RAG

76

Présentation

- LangChain4j fournit plusieurs types Java pour faciliter le RAG (<https://docs.langchain4j.dev/tutorials/rag>)
- On verra d'abord un « RAG facile » pour faire du RAG sans configurations ni optimisations
- Les classes qui permettent de construire des RAGs plus adaptés aux cas particuliers seront étudiées ensuite

R. Grin

Fine-tuning et RAG

77

Phase 1 du RAG - Ingestion

- On indique
 - L'origine des données externes utilisées pour le RAG (base de données, documents d'entreprise,...)
 - Le magasin d'embeddings où seront entreposés les morceaux et leur embedding



R. Grin

Fine-tuning et RAG

78

Exemple RAG facile (1/3)

```
List<Document> documents = FileSystemDocumentLoader.  
    loadDocuments("/home/langchain4j/documentation");  
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =  
    new InMemoryEmbeddingStore<>();  
EmbeddingStoreIngestor.ingest(documents, embeddingStore);
```

Pour que ce code fonctionne, il faut ajouter une dépendance pour langchain4j-easy-rag

R. Grin

Fine-tuning et RAG

79

79

Types du code

- Document : un texte provenant d'un fichier, avec éventuellement des métadonnées ; par exemple le contenu d'un fichier local ou d'une page Web
- FileSystemDocumentLoader : charge des fichiers pour obtenir des Document
- TextSegment : morceaux de texte (chunks) et métadonnées associées
- EmbeddingStore<TextSegment> : magasin d'embeddings de TextSegment, leur segment et d'éventuelles métadonnées
- EmbeddingStoreIngestor : Pipeline pour l'ingestion de documents dans un magasin d'embeddings

R. Grin

Fine-tuning et RAG

80

80

Phase 2 du RAG



R. Grin

Fine-tuning et RAG

81

81

Exemple RAG facile (2/3)

- Interface Java qui représente l'interface avec le LM ; par exemple

```
public interface Assistant {  
    String chat(String userMessage);  
}
```

Interface implémentée en un assistant IA par la classe AiServices fournie par LangChain4j

R. Grin

Fine-tuning et RAG

82

82

Exemple RAG facile (3/3)

```
ChatModel model = ...;  
Assistant assistant = AiServices.builder(Assistant.class)  
    .chatModel(model)  
    .chatMemory(MessageWindowChatMemory.withMaxMessages(10))  
    .contentRetriever(  
        EmbeddingStoreContentRetriever.from(embeddingStore))  
    .build();
```

```
String reponse =  
    assistant.chat("Comment faire du RAG avec LangChain4j ?");
```

Ce code indique le modèle de chat et le magasin d'embeddings utilisé pour faire du RAG, ce qui permet à AiServices d'implémenter correctement le code de l'assistant

R. Grin

Fine-tuning et RAG

83

83

Types du code

- EmbeddingStoreContentRetriever : retrouve dans un magasin d'embeddings les Content (enveloppes de TextSegment) les plus similaires à la question

R. Grin

Fine-tuning et RAG

84

84

Afficher le contenu des sources

- Pour afficher le contenu des sources utilisées par le RAG, il suffit d'utiliser un assistant dont la méthode retourne `Result<String>` au lieu de `String` et d'utiliser la méthode `Result.sources()`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

85

85

Exemple

```
Result<String> reponse = assistant.chat(question);
System.out.println("Assistant : " + reponse.content());
System.out.println("Sources : ");
for (Content source : reponse.sources()) {
    System.out.println(source.textSegment());
}
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

86

86

Classes et interfaces pour RAG

- Phase 1 : chargement (ingestion) des Documents
- Phase 2 : récupération (retrieval) des données pertinentes et augmentation du prompt
- RAG avancé

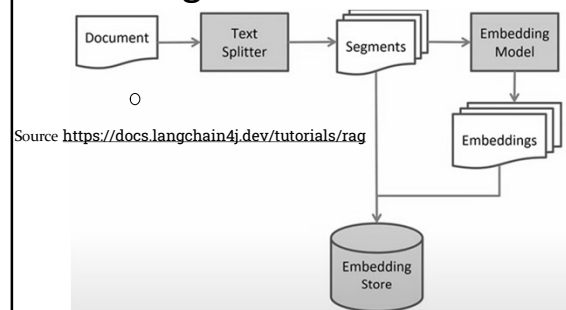
R. Grin

Fine-tuning et RAG

87

87

RAG - Ingestion



R. Grin

Fine-tuning et RAG

88

88

Exemple schématique simple

```
// Création d'un document avec un DocumentParser
DocumentParser documentParser = ... ;
Document document = UnDocumentLoader.loadDocument(
    cheminFichier, documentParser);
// Découper le document en morceaux (chunks)
DocumentSplitter splitter =
    DocumentSplitters.recursive(300, 20);
List<TextSegment> segments = splitter.split(document);
// Convertit les chunks en embeddings
EmbeddingModel embeddingModel = ... ;
List<Embedding> embeddings =
    embeddingModel.embedAll(segments).content();
// Ajoute embeddings et chunks dans magasin embeddings
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore = ... ;
embeddingStore.addAll(embeddings, segments);
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

89

89

Présentation des types

- `DocumentParser` : sait lire les données d'un certain type ; par exemple les données au format PDF ou les données au format Office Microsoft
- « `UnDocumentLoader` » : crée un `Document` à partir de données provenant d'une source (fichier local, page Web, ...) au format supporté par le `DocumentParser`
- `DocumentSplitter` : découpe un `Document` en une liste de chunks (`List<TextSegment>`)
- `EmbeddingModel` : modèle d'embeddings qui peut convertir du texte en `Embedding` ; peut créer une `List<Embedding>` à partir d'une `List<TextSegment>`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

90

90

- Création des documents

R. Grin

Fine-tuning et RAG

91

Interface Document

- Package `dev.langchain4j.data.document`
- Représente un texte ; souvent le contenu d'un fichier local ou d'une page Web
- Le format du fichier peut être un simple fichier texte, un PDF, un docx,
- Des métadonnées peuvent être attachées au document (classe `Metadata` qui est une enveloppe pour une `Map`) ; par exemple, la source du document, sa date de création, son auteur

R. Grin

Fine-tuning et RAG

92

Classe TextSegment

- Package `dev.langchain4j.data.segment`
- Représente un morceau de texte d'une entité plus large, avec ses éventuelles métadonnées
- Création avec méthodes `static` `from` auquel on passe le texte d'origine :
 - `from(String texte, Metadata metadata)` (`metadata` est un paramètre optionnel)
- Getters
 - `String text()` pour extraire le contenu
 - `Metadata metadata()`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

93

Classe Metadata

- Package `dev.langchain4j.data.document`
- Métadonnées d'un `Document` ou d'un `TextSegment`
- Pour un document, ça peut être la date de création, le propriétaire, ...
- Pour un segment, ça peut être un numéro de page, la position du segment dans le document, le chapitre, ...
- Les métadonnées sont enregistrées comme une `Map` avec les clés de type `String` et les valeurs de type `String`, `UUID`, `Long`, `Float`, `Double` (valeur `null` interdite)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

94

Classe DocumentLoader

- Package `dev.langchain4j.data.document`
- Pour charger un document
- Une seule méthode `static` pour charger le document


```
Document load(DocumentSource source,
               DocumentParser parser)
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

95

Interface DocumentSource

- Package `dev.langchain4j.data.document`
- Source pour obtenir un `Document`
- 2 méthodes :
 - `InputStream inputStream()` throws `IOException` lit le contenu du document
 - `Metadata metadata()` retourne les métadonnées associées avec la source du document
- Nombreuses implémentations : `FileSystemSource`, `UrlSource`, `GitHubSource`, `AmazonS3Source`, ...

R. Grin

Fine-tuning et RAG

96

Interface DocumentParser

- Package `dev.langchain4j.data.document`
- Pour parser un `InputStream` en un `Document`
- Une seule méthode
`Document parse(InputStream inputStream)`
- Plusieurs implémentations :
`ApachePdfBoxDocumentParser` (fichiers PDF),
`ApachePoiDocumentParser` (fichiers doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx), `ApacheTikaDocumentParser` (fichiers PDF, doc, ppt, xls), `TextDocumentParser` (fichiers texte)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

97

Classes utilitaires

- Des classes permettent de charger des documents des types les plus utilisés, sans implémenter `DocumentSource` :
 - `FileSystemDocumentLoader`
 - `ClassPathDocumentLoader`
 - `UrlDocumentLoader`
 - `GitHubDocumentLoader`
 - `AmazonS3DocumentLoader`
 - ...

R. Grin

Fine-tuning et RAG

98

Exemples création document

```
// Charger un document local
Path path = Paths.get("/path/to/some/file.txt");
Document document =
    FileSystemDocumentLoader
        .loadDocument(path, new TextDocumentParser());

// Charger depuis le Web
URL url = new URL("https://...");
Document documentHtml =
    UrlDocumentLoader.load(url, new TextDocumentParser());
HtmlToTextDocumentTransformer transformer =
    new HtmlToTextDocumentTransformer(null, null, true);
Document documentText = transformer.transform(documentHtml);
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

99

FileSystemDocumentLoader

- Package `dev.langchain4j.data.document.loader`
- Classe utilitaire pour transformer en `Documents` des fichiers locaux dont on donne le chemin
- Méthodes static surchargées
 - `loadDocument` pour charger un document
 - `loadDocuments` pour charger les documents d'un répertoire
 - `loadDocumentsRecursively` pour charger les documents d'un répertoire (et des sous-répertoires)
- Chemin des fichiers ou du répertoire par `String` ou `Path`
- Paramètres optionnels pour le parser du document (`DocumentParser`) ou pour filtrer avec un pattern de nom de fichier (`PathMatcher`)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

100

Exemples avec PathMatcher

- `List<Document> documents = FileSystemDocumentLoader.loadDocuments("/home/langchain4j/documentation");`
- `PathMatcher pathMatcher = FileSystems.getDefault().getPathMatcher("glob:*.pdf");`
`List<Document> documents = FileSystemDocumentLoader.loadDocuments("/home/langchain4j/documentation", pathMatcher);`
- `PathMatcher pathMatcher = FileSystems.getDefault().getPathMatcher("glob:*.pdf");`
`List<Document> documents = FileSystemDocumentLoader.loadDocumentsRecursively("/home/langchain4j/documentation", pathMatcher);`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

101

Classe FileSystemSource

- Package `dev.langchain4j.data.document.source`
- Juste pour donner un exemple d'implémentation de `DocumentSource`
- Constructeur pour prend un `java.nio.file.Path` en paramètre ; on peut aussi utiliser les méthodes static `from` avec un de ces paramètres : `File`, `String`, `URI`, `Path`
- Méthodes :
 - `InputStream inputStream()`
 - `Metadata metadata()`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

102

ClassPathDocumentLoader (1/2)

- Package `dev.langchain4j.data.document.loader`
- Crée un Document à partir du contenu de fichiers placés dans le classpath de l'application
- Méthodes static surchargées
`loadDocument(String cheminFichier)` et
`loadDocuments(String cheminRépertoire)`
`loadDocumentsRecursively(String cheminRépertoire)`
 pour récupérer un Document à partir d'un fichier ou une `List<Document>` à partir de plusieurs fichiers dans un répertoire ; les chemins sont relatifs à un répertoire du classpath

R. Grin

Fine-tuning et RAG

103

103

ClassPathDocumentLoader (2/2)

- Ces méthodes surchargées peuvent prendre des paramètres supplémentaires pour
 - parser le fichier avec un `DocumentParser` ; par exemple, pour parser un fichier PDF
 - filtrer les fichiers avec un `PathMatcher`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

104

104

Exemple

```
DocumentParser documentParser =
    new ApacheTikaDocumentParser();
Document document =
    ClassPathDocumentLoader.loadDocument("fichier.pdf",
                                         documentParser);
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

105

105

UrlDocumentLoader

- 2 méthodes load static surchargées :
 - `Document load(String url, DocumentParser)`
 - `Document load(java.net.URL url, DocumentParser)`
- Le `DocumentParser` à utiliser est le plus souvent un `TextDocumentParser`
- Si on veut ensuite ne pas récupérer les balises HTML, il faut transformer le Document avec un `HtmlToTextDocumentTransformer` (voir exemple déjà donné sur `DocumentLoader`)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

106

106

HtmlToTextDocumentTransformer

- Implémente `DocumentTransformer` (une seule méthode `Document transform(Document)`)
- Le constructeur peut prendre en paramètre
 - Un sélecteur CSS (type `String`), par exemple « `#page-content` » pour extraire le texte d'une partie de la page
 - Une `Map<String, String>` de sélecteurs CSS. Une clé peut être « titre » et sa valeur « `#page-title` » pour extraire le texte de l'élément d'id « `#page-title` » et l'enregistrer en métadonnée de clé « titre »
 - Un `boolean` qui indique si les liens de la page (pas les contenus des liens) doivent être inclus dans le texte extrait

R. Grin

Fine-tuning et RAG

107

107

- Découper les Documents en morceaux

R. Grin

Fine-tuning et RAG

108

108

Interface DocumentSplitter

- Package dev.langchain4j.data.document
- Découpe un document en segments de texte
- Indispensable car les LMs limitent la taille du contexte, et pour améliorer la précision des réponses
- Nombreuses classes d'implémentation parmi lesquelles DocumentByParagraphSplitter, DocumentBySentenceSplitter, DocumentByWordSplitter, DocumentByRegexSplitter, HierarchicalDocumentSplitter

R. Grin

Fine-tuning et RAG

109

109

Classe DocumentSplitters

- Package dev.langchain4j.data.document.splitter
- Classe utilitaire pour créer un DocumentSplitter
- Contient 2 méthodes static recursive qui retournent un DocumentSplitter recommandé pour découper un document en segments
- Ce splitter essaie de découper le document en paragraphes et met le plus de paragraphes possibles dans chaque TextSegment
- Si un paragraphe est trop long pour tenir dans un segment, il est récursivement découpé en lignes, puis en phrases, puis en mots et en caractères pour tenir dans un segment
- Paramètres des méthodes : taille maxi d'un segment (en caractères ou en tokens), taille maxi du chevauchement (seulement les phrases entières sont envisagées), tokenizer qui compte les tokens dans le texte

R. Grin

Fine-tuning et RAG

110

110

Interface Tokenizer

- Package dev.langchain4j.model
- Estime à l'avance le nombre de tokens d'un texte généré par un processus ; utilisé si la taille maximum d'un segment est donnée en tokens

R. Grin

Fine-tuning et RAG

111

111

Code pour splitter

```
URL fileUrl = TestRAG.class.getResource("/...");
Path path = Paths.get(fileUrl.toURI());
Document document = FileSystemDocumentLoader
    .loadDocument(path, new TextDocumentParser());

DocumentSplitter splitter =
    // découpe en morceaux de 600 caractères,
    // sans chevauchement
    DocumentSplitters.recursive(600, 0);

List<TextSegment> segments = splitter.split(document);
List<Embedding> embeddings =
    embeddingModel.embedAll(segments).content();

embeddingStore.addAll(embeddings, segments);
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

112

112



Métadonnées

- Les splitters de LangChain4j ajoutent automatiquement aux segments générés une métadonnée « index » ; sa valeur est la position du segment dans le document original
- Il est possible d'ajouter d'autres métadonnées à tous les segments générés en les ajoutant au document, avant le découpage en morceaux
- Il est aussi possible d'ajouter des métadonnées à un segment particulier, après le découpage

R. Grin

Fine-tuning et RAG

113

113

Exemple (1/2)

```
String path = "example.txt";

// Ajout métadonnées lors du chargement du document
Document document =
    FileSystemDocumentLoader.loadDocument(
        Paths.get(path),
        Metadata.from("file_name", "example.txt"));

// Splitter récursif (ajoute "index" automatiquement)
DocumentSplitter splitter =
    new RecursiveDocumentSplitter(300, 0);
List<TextSegment> segments = splitter.split(document);
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

114

114

Exemple (2/2)

```
// Affichage métadonnées de chaque segment
for (TextSegment segment : segments) {
    System.out.println("Segment :\n" + segment.text());
    System.out.println("Métadonnées :");
    segment.metadata().asMap().forEach(
        (key, value) ->
            System.out.println("  " + key + " = " + value));
    System.out.println("-----");
}
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

115

Utilisation des métadonnées

- 2 exemples sont donnés dans la documentation de LangChain4J
- **Filtrage par métadonnées :**
https://github.com/langchain4j/langchain4j-examples/blob/main/rag-examples/src/main/java/3_advanced/05_Advanced_RAG_with_Metadata_Filtering_Examples.java
- **Ajouter le nom du fichier dans les métadonnées :**
https://github.com/langchain4j/langchain4j-examples/blob/main/rag-examples/src/main/java/3_advanced/04_Advanced_RAG_with_Metadata_Example.java

R. Grin

Fine-tuning et RAG

116

- Création des embeddings des morceaux et enregistrement dans un magasin d'embeddings

R. Grin

Fine-tuning et RAG

117

Interface EmbeddingModel

- Package dev.langchain4j.model.embedding
- Modèle d'embeddings qui crée des embeddings à partir de segments ; implémenté par de très nombreuses classes
- Méthode abstraite
 Response<List<Embedding>>
 embedAll(List<TextSegment> textSegments)
- Méthodes par défaut (default) :
 - int dimension() : renvoie dimension des embeddings
 - Response<Embedding> embed(String text) : renvoie embedding du texte
 - Response<Embedding> embed(TextSegment segment)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

118

Exemples création EmbeddingModel

```
EmbeddingModel embeddingModel =
    new AllMinilmL6V2EmbeddingModel();
// ou
EmbeddingModel embeddingModel =
    OllamaEmbeddingModel.builder()
        .baseUrl("http://localhost:11434")
        .modelName("llama2")
        .build();
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

119

Obtenir un embedding

```
TextSegment segment = TextSegment.from("un texte ...");
Response<Embedding> reponse =
    embeddingModel.embed(segment);
Embedding embedding = reponse.content();
```

Pourquoi Response ?
 Pourquoi ne pas obtenir directement un embedding ?

R. Grin

Fine-tuning et RAG

120

Classe Response<T>

- Package dev.langchain4j.model.output
- Représente une réponse de plusieurs types de modèle (embedding, image, modération, scoring)
- Méthodes :
 - @NonNull T content() : récupère le contenu
 - TokenUsage tokenUsage() : récupère les statistiques d'usage
 - FinishReason finishReason()
 - @NonNull Map<String, Object> metadata() : récupère les éventuelles métadonnées

R. Grin

Fine-tuning et RAG

121

121

EmbeddingStore<T> (1/2)

- Interface du package dev.langchain4j.store.embedding
- Pour un magasin/dépôt d'embeddings
- T représente la classe de ce qui va être transformé en embeddings, typiquement TextSegment
- Méthodes add et addAll pour ajouter un ou plusieurs embeddings, avec ou sans leur texte d'origine
- Méthodes remove et removeAll pour supprimer des embeddings
- Implémenté par des classes adaptées aux BD vectorielles (Neo4j, Chroma, MongoDB,...) et par la classe InMemoryEmbeddingStore

R. Grin

Fine-tuning et RAG

122

122

EmbeddingStore<T> (2/2)

- Méthode pour chercher des embeddings similaires (pour la phase « retrieval » du RAG) ; ce que l'on cherche est défini par EmbeddingSearchRequest :

```
default EmbeddingSearchResult<Embedded>
    search(EmbeddingSearchRequest request)
```



R. Grin

Fine-tuning et RAG

123

123

InMemoryEmbeddingStore<T>

- Package dev.langchain4j.store.embedding.inmemory
- Entrepôt pour embeddings (représentés par T), en mémoire centrale ; pour tests rapides sans BD vectorielle
- Pas d'indexation des embeddings ; ils sont parcourus du premier au dernier pour la recherche des embeddings similaires

R. Grin

Fine-tuning et RAG

124

124

Création EmbeddingStore

```
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =
    new InMemoryEmbeddingStore();
// ou
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =
    ChromaEmbeddingStore.builder()
        .baseUrl("http://localhost:8000")
        .collectionName("my-collection")
        .build();
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

125

125

Exemple ajout embeddings

```
EmbeddingModel embeddingModel =
    new AllMiniLmL6V2EmbeddingModel();
Response<List<Embedding>> response =
    embeddingModel.embedAll(segments);
List<Embedding> listeEmbedding = response.content();

EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =
    new InMemoryEmbeddingStore<>();
embeddingStore.addAll(listeEmbedding, segments);
```



R. Grin

Fine-tuning et RAG

126

126

Classe EmbeddingSearchRequest

- Représente une requête dans un EmbeddingStore
- Builder et constructeur avec les paramètres de type
 - Embedding : embedding dont on cherche les embeddings similaires
 - Integer : nombre maximum d'embeddings à retourner (3 par défaut)
 - Double : seulement les embeddings avec un score $\geq$ à ce nombre seront retournés (compris entre 0 et 1, bornes comprises ; 0 par défaut)
 - Filter : filtre à appliquer aux **métadonnées** ; seuls les segments qui correspondent à ce filtre seront retournés ; pas de filtre par défaut

R. Grin

Fine-tuning et RAG

127

127

EmbeddingSearchResult<T>

- Package dev.langchain4j.store.embedding
- Classe générique (paramètre de type nommé T, TextSegment le plus souvent) qui représente le résultat d'une recherche dans un magasin d'embeddings
- Constructeur qui prend en paramètre une List<EmbeddingMatch<T>>
- Instance retournée par la méthode search de EmbeddingStore<T>
- Méthode matches() qui retourne une List<EmbeddingMatch<T>>

R. Grin

Fine-tuning et RAG

128

128

EmbeddingMatch<T>

- Classe qui représente un embedding retourné par une recherche, avec son score de pertinence (dérivé de la distance cosinusoidale) par rapport à l'embedding de la recherche, son ID et son contenu d'origine (TextSegment le plus souvent)
- Méthodes :
 - T embedded() retourne le contenu d'origine
 - Embedding embedding() retourne l'embedding
 - String embeddingId() retourne id embedding dans magasin
 - Double score() retourne le score de pertinence

R. Grin

Fine-tuning et RAG

129

129

Exemple recherche plus proche

```

Embedding embeddingQuestion = embeddingModel.embed("Quel est
votre sport favori ?").content();
EmbeddingSearchRequest searchRequest =
    EmbeddingSearchRequest.builder()
        .queryEmbedding(embeddingQuestion)
        .maxResults(3)
        .build();
EmbeddingSearchResult<TextSegment> resultatRecherche =
    embeddingStore.search(searchRequest);
List<EmbeddingMatch<TextSegment>> pertinents =
    resultatRecherche.matches();
pertinents.forEach(pertinent -> {
    System.out.println(pertinent.score());
    System.out.println(pertinent.embedded().text());
});

```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

130

130



EmbeddingStoreIngestor (1/3)

- Package dev.langchain4j.store.embedding
- Pipeline responsable de l'ingestion des documents dans un magasin d'embeddings
- Il gère tout le processus : découpage en segments, génération des embeddings pour chaque segment, enregistrement des embeddings
- Il est possible d'ajouter à ce processus la transformation des documents et la transformation des segments après le découpage en segments
- Les informations nécessaires aux traitements sont indiquées à la création de l'ingestor

R. Grin

Fine-tuning et RAG

131

131

EmbeddingStoreIngestor (2/3)

- La création de l'ingestor se fait par un builder ou un constructeur ; on indique le modèle et le magasin pour les embeddings, le splitter, des éventuels transformeurs pour le document ou/et les segments :
 - DocumentTransformer peut transformer le document (nettoyage, filtrage, enrichissement, extraire le texte du contenu HTML, métadonnées, ...) ; optionnel
 - DocumentSplitter ; optionnel
 - TextSegmentTransformer peut transformer les segments, par exemple pour ajouter des métadonnées
 - EmbeddingModel
 - EmbeddingStore

R. Grin

Fine-tuning et RAG

132

132

EmbeddingStoreIngestor (3/3)

- L'ingestion se lance avec une des méthodes ingest
- La méthode ingest prend en paramètre un Document ou une liste de Documents
- 2 méthodes ingest sont static ; elles permettent d'indiquer un EmbeddingStore<TextSegment> s'il n'a pas été donné lors de la création de l'EmbeddingStoreIngestor
- La valeur retour des méthodes ingest est de type IngestionResult, ce qui permet de récupérer un TokenUsage (qui donne le nombre de tokens utilisés pendant la création des embeddings)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

133

133

Exemple ingestion avec EmbeddingStoreIngestor

```
DocumentSplitter splitter =
    DocumentSplitters.recursive(600, 0);
EmbeddingModel embeddingModel =
    new AllMiniLmL6V2EmbeddingModel();
EmbeddingStore<TextSegment> embeddingStore =
    new InMemoryEmbeddingStore<>();
EmbeddingStoreIngestor ingestor =
    EmbeddingStoreIngestor.builder()
        .documentSplitter(splitter)
        .embeddingModel(embeddingModel)
        .embeddingStore(embeddingStore)
        .build();
Document document = FileSystemDocumentLoader
    .loadDocument(path, new TextDocumentParser());
ingestor.ingest(document);
```

R. Grin

OpenAI

134

134

Exemple avec transformations

```
EmbeddingStoreIngestor ingestor =
    EmbeddingStoreIngestor.builder()
        .embeddingModel(embeddingModel)
        .embeddingStore(embeddingStore)
        .documentSplitter(documentSplitter)
        .documentTransformer(document -> {
            document.metadata().put("user", ...);
            return document;
        })
        .textSegmentTransformer(segment -> TextSegment.from(
            segment.metadata().getString(nom_fichier) + "\n"
            + segment.text(), segment.metadata()))
        .build();

List<Document> docs = FileSystemDocumentLoader
    .loadDocumentsRecursively(path);
ingestor.ingest(docs);
```

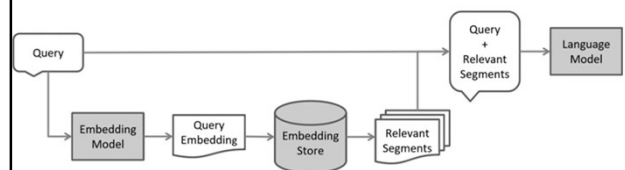
R. Grin

Fine-tuning et RAG

135

135

RAG - récupération et augmentation

Source <https://docs.langchain4j.dev/tutorials/rag>

R. Grin

Fine-tuning et RAG

136

136

Exemple schématique simple

```
ContentRetriever contentRetriever =
    EmbeddingStoreContentRetriever.builder()
        .embeddingStore(embeddingStore)
        .embeddingModel(embeddingModel)
        .maxResults(10) // Nombre de résultats à retourner
        .minScore(0.75) // Score minimal pour similarité
        .build();
ChatMemory chatMemory = ... ;
Assistant assistant = AiServices.builder(Assistant.class)
    .chatModel(model)
    .chatMemory(chatMemory)
    .contentRetriever(contentRetriever)
    .build();
System.out.println(assistant.chat("..."));
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

137

137

Récupération

- Dans les cas simples comme dans l'exemple précédent (récupération des morceaux de texte les plus pertinents) l'assistant IA est configuré avec la méthode du builder contentRetriever
- Pour les cas plus complexes, configurer avec la méthode retrievalAugmentor
- Il faut choisir ; une erreur sera lancée si l'assistant est configuré avec les 2 méthodes

R. Grin

Fine-tuning et RAG

138

138

Interface ContentRetriever

- Retrouve des contenus (des TextSegments) d'une source de données, pertinents pour un Query
- La source de données peut être
 - un magasin d'embeddings
 - un moteur de recherche dans du texte ou sur le Web
 - une API
 - un graphe de connaissance
 - une BD relationnelle
 - etc.
- Une seule méthode qui retourne les contenus retrouvés, triés par pertinence, les plus pertinents en premiers
`List<Content> retrieve(Query)`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

139

139

Des implémentations de ContentRetriever

- `EmbeddingStoreContentRetriever` : retrouve depuis un `EmbeddingStore`
- `WebSearchContentRetriever` : retrouve depuis le Web, en utilisant un `WebSearchEngine`
- `SqlDatabaseContentRetriever` : retrouve dans une BD relationnelle ; génère des requêtes SQL à partir du langage naturel (attention, danger !)
- `Neo4jContentRetriever` : utilise Neo4j, une BD orientée graphe
- `AzureAiSearchContentRetriever` : utilise le service de recherche de Azure (fournisseur de cloud) ➡

R. Grin

Fine-tuning et RAG

140

140

Classe Query

- Package `dev.langchain4j.rag.query`
- Représente une question posée par l'utilisateur pour retrouver des Contents
- 2 constructeurs avec ces paramètres (on peut aussi utiliser les méthodes `static from` avec les mêmes paramètres) :
 - `String`
 - `String` et `Metadata`
- 2 méthodes
 - `String txt()`
 - `Metadata metadata()`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

141

141

Classe Metadata

- Package `dev.langchain4j.rag.query` ; ne pas confondre avec la classe du package `dev.langchain4j.data.document`
- Métadonnées utilisées pour retrouver des informations (utilisée par `Query`) ou pour augmenter une question posée par l'utilisateur (avant d'envoyer la requête au LM)
- Constructeur (ou méthode `static from`) avec les paramètres de type `UserMessage`, `Object` (`chatMemoryId` peut être utilisé pour distinguer les utilisateurs), `List<ChatMessage>` (`chatMemory` pour les messages précédents du chat, pour fournir du contexte)
- 3 « getters » `userMessage()`, `chatMemoryId()`, `chatMemory()`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

142

142

Content

- Package `dev.langchain4j.rag.content`
- Représente un contenu pertinent pour un Query
- Uniquement pour `TextSegment` pour le moment, en attendant d'autres types de données (images, audio, ...)
- Constructeur avec un paramètre de type `String` ou `TextContent` ; une méthode `static from` avec les mêmes paramètres permet aussi de créer une instance
- Méthode `TextSegment textSegment()` pour récupérer le `TextSegment`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

143

143

EmbeddingStoreContentRetriever

- Classe du package `dev.langchain4j.rag.content.retrieve`
- `EmbeddingStoreContentRetriever` : retrouve depuis un `EmbeddingStore` ; par défaut, retrouve les 3 Contents les plus pertinents, sans filtre ; créé avec un builder
- Méthodes du builder pour donner un nom, un nombre maximum de résultats, un score minimum de pertinence, un filtre (`Filter`) pour les métadonnées, un filtre dynamique (fonction qui peut dépendre du Query, de l'utilisateur, ...)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

144

144

Interface Filter

- Package `dev.langchain4j.store.embedding.filter`
- Pour filtrer les **métadonnées**
- Seule la méthode boolean `test(Object)` est abstraite et on peut donc utiliser une expression lambda ; elle teste si un objet satisfait le filtre
- Méthodes `static and, not, or` ; méthode default `and, or` qui correspondent aux méthodes `static`, avec `this` comme filtre gauche
- Implémentée par `And, IsEqualTo, IsGreaterThan, IsGreaterThanOrEqualTo, IsIn, IsLessThan, IsLessThanOrEqualTo, IsNotEqualTo, IsNotIn, IsTextMatch, IsTextMatchPhrase, Not, Or`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

145

145

Exemple de filtre dynamique

```
Function<Query, Filter> filterByUserId =
    (query) -> metadataKey("userId")
        .isEqualTo(query.metadata()
            .chatMemoryId().toString());

...
ContentRetriever contentRetriever =
    EmbeddingStoreContentRetriever.builder()
        .embeddingStore(embeddingStore)
        .embeddingModel(embeddingModel)
        // La recherche sera limitée aux segments qui
        // appartiennent à l'utilisateur en cours
        .dynamicFilter(filterByUserId)
        .build();
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

146

146

WebSearchContentRetriever

- Package `dev.langchain4j.rag.content.retriever`
- Retrouve depuis le Web, en utilisant un `WebSearchEngine`
- Méthodes du builder pour le nombre maximum de résultats et pour le `WebSearchEngine`
- La seule méthode est celle de l'interface `ContentRetriever` :
`List<Content> retrieve(Query query)`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

147

147

Interface WebSearchEngine

- Package `dev.langchain4j.web.search`
- Représente un moteur de recherche sur le Web
- 2 méthodes
 - `WebSearchResults search(WebSearchRequest webSearchRequest)`, la seule méthode abstraite
 - default `WebSearchResults search(String query)`
- Implémentée par les classes `GoogleCustomWebSearchEngine`, `SearchApiWebSearchEngine`, `TavilyWebSearchEngine`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

148

148

Interface WebSearchRequest

- Package `dev.langchain4j.web.search`
- Représente une requête envoyée à un moteur de recherche sur le Web ; suit le standard `OpenSearch`
- Méthode principale pour créer une requête :
 - `from(String searchTerms[, Integer maxResults])`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

149

149

Interface WebSearchResults

- Package `dev.langchain4j.web.search`
- Représente le résultat d'une requête de recherche sur le Web

R. Grin

Fine-tuning et RAG

150

150

Ce que peut faire un RAG avancé

- Modifier la question utilisée pour la recherche d'informations
- Choisir parmi plusieurs magasins d'embedding (données sont enregistrées dans plusieurs magasins pendant la phase 1 du RAG)
- Faire du reranking : réordonner plus finement les informations récupérées
- Utilisation d'un filtrage et classement différent, suivant le type de source utilisé
- ...

R. Grin Fine-tuning et RAG 151

151

Composants phase 2 du RAG

- RetrievalAugmentor : recherche les informations pertinentes et les ajoute à la question ; utilise en particulier un ContentRetriever
- Générateur : LM qui génère la réponse en utilisant ses capacités linguistiques et les informations pertinentes retrouvées

R. Grin Fine-tuning et RAG 152

152

RetrievalAugmentor

- Schéma des différentes étapes (optionnelles) :
 - Utilité ?
 - Récrire le prompt, par exemple en ajoutant un résumé de la conversation
 - Router vers les bons récupérateurs pour trouver les informations pertinentes
 - Agréger les informations retrouvées
 - Ajouter les informations au prompt
 - Passer le prompt augmenté au LM

Source image <https://docs.langchain4j.dev/tutorials/rag>

R. Grin Fine-tuning et RAG 153

153

Ce qu'il ne faut pas oublier

- Un RAG simple récupère les morceaux similaires à la **dernière** question
- Si cette dernière question a besoin du contexte de la conversation pour être bien comprise, les morceaux récupérés risquent de ne pas être utiles
- On peut ne pas s'en apercevoir car le LM utilise l'historique pour répondre

R. Grin Fine-tuning et RAG 154

154

Exemple

- Q1 : Que dit le livre « Les LLMs » sur le RAG ?
- Réponse : ...
- Q2 : Et à quoi ça sert ?
- Pour la 2^{ème} question, le RAG va ramener les morceaux similaires à Q2 (sans référence à « RAG »), qui seront vraisemblablement en grande partie inutiles pour améliorer la réponse que le LM aurait faite sans le RAG

R. Grin Fine-tuning et RAG 155

155

Utilisation RetrievalAugmentor

- Le désigner lors de la création d'un assistant IA :

```
Assistant assistant =
    AIServices.builder(Assistant.class)
    ...
    .retrievalAugmentor(retrievalAugmentor)
    .build();
```

R. Grin Fine-tuning et RAG 156

156

Interface RetrievalAugmentor

- Package `dev.langchain4j.rag`
- Une seule méthode :
 - `AugmentationResult augment(AugmentationRequest augmentationRequest)` *augmentationRequest* contient le `ChatMessage` à augmenter
- Implémentée par `DefaultRetrievalAugmentor` qui devrait convenir dans la majorité des cas

R. Grin

Fine-tuning et RAG

157

Class AugmentationRequest

- Package `dev.langchain4j.rag`
- Représente une requête pour une augmentation de `ChatMessage`
- Constructeur avec paramètres de type `ChatMessage` et `Metadata` (du package `dev.langchain4j.rag.query`)
- 2 « getters » `ChatMessage chatMessage()`, `Metadata metadata()`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

158

Class AugmentationResult

- Package `dev.langchain4j.rag`
- Représente le résultat d'une augmentation
- 2 getters :
 - `ChatMessage chatMessage()` : message d'origine, éventuellement récrit
 - `List<Content> contents()` : les ajouts

R. Grin

Fine-tuning et RAG

159

DefaultRetrievalAugmentor (1/2)

- Package `dev.langchain4j.rag`
- Classe qui organise le flot entre ces composants :
 1. Un `QueryTransformer` pour transformer le Query (obtenu avec le `UserMessage`, le prompt de départ)
 2. Un `QueryRouter` va router le Query vers un ou plusieurs des `ContentRetrievers`
 3. Les `Content` retrouvés sont alors transformés par un `ContentAggregator` en une liste finale de `Content`
 4. Un `ContentInjector` ajoute la liste au `UserMessage`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

160

DefaultRetrievalAugmentor (2/2)

- Chaque composant (à part `ContentRetriever`) est initialisé avec une classe d'implémentation par défaut ; par exemple `DefaultQueryTransformer` ou `DefaultQueryRouter`
- D'autres classes avancées d'implémentation sont fournies par `LangChain4j`, par exemple `CompressingQueryTransformer` ou `ExpandingQueryTransformer`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

161

QueryTransformer

- Interface du package `dev.langchain4j.rag.query.transformer`
- Transforme un Query en un ou plusieurs Querys, en utilisant le plus souvent un modèle IA
- Implémentée par `DefaultQueryTransformer` (pas de transformation du query), `CompressingQueryTransformer` et `ExpandingQueryTransformer`
- Pour plus de détails : <https://blog.langchain.dev/query-transformations/>

R. Grin

Fine-tuning et RAG

162

CompressingQueryTransformer

- Utilise un ChatModel pour compresser le query avec l'historique enregistré dans la mémoire
- Constructeur qui prend en paramètres un ChatModel, et optionnellement un PromptTemplate pour indiquer au modèle comment compresser

R. Grin

Fine-tuning et RAG

163

163

ExpandingQueryTransformer

- Utilise un ChatModel pour étendre le query en plusieurs query
- Constructeur qui prend en paramètres un ChatModel, et optionnellement
 - un PromptTemplate pour indiquer au modèle comment étendre
 - le nombre de Query (3 par défaut)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

164

164



QueryRouter

- Interface du package dev.langchain4j.rag.query.router
- Une seule méthode :
`Collection<ContentRetriever> route(Query query)`
 qui renvoie un ou plusieurs ContentRetriever, selon la question (Query)
- Le choix du ou des ContentRetriever peut être fait par un LM, par un modèle d'embeddings, par des mots-clés, selon l'utilisateur qui pose la question (`query.metadata().chatMemoryId()`), par les autorisations de l'utilisateur, ...
- Implémentée par 2 classes DefaultQueryRouter
 LanguageModelQueryRouter →

R. Grin

Fine-tuning et RAG

165

165

DefaultQueryRouter

- Package dev.langchain4j.rag.query.router
- Constructeur qui prend en paramètre un ou plusieurs ContentRetriever
- La méthode route renvoie tous les ContentRetriever ; on peut la redéfinir dans des classes filles en utilisant le texte ou les métadonnées de Query

R. Grin

Fine-tuning et RAG

166

166

LanguageModelQueryRouter

- Choix des ContentRetrievers fait par un LM
- Si la connexion au LM ou si le LM donne une réponse non valable, on peut donner une stratégie de fallback (de repli) : pas de RAG, lancer une exception, router vers tous les ContentRetrievers
- Builder pour créer une instance ; on peut passer
 - une Map<ContentRetriever, String> qui décrit chaque ContentRetriever
 - un ChatLanguageModel, celui qui décide
 - un PromptTemplate pour poser la question au LM
 - une stratégie de repli

R. Grin

Fine-tuning et RAG

167

167



Exemple de routage

```
// 2 ContentRetrievers pour retrouver les informations
// à ajouter au prompt
// Descriptions associées à chacun des ContentRetriever
Map<ContentRetriever, String> descriptions =
    new HashMap<>();
descriptions.put(contentRetriever1,
    "Conditions annulation contrat");
descriptions.put(contentRetriever2,
    "Règles pour travail à distance");

QueryRouter queryRouter =
    new LanguageModelQueryRouter(chatModel,
        descriptions);

Les descriptions aideront le LM à choisir le bon
ContentRetriever pour chaque question posée
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

168

168

Exemple utilisation QueryRouter

```
QueryRouter queryRouter = ...;

RetrievalAugmentor retrievalAugmentor =
    DefaultRetrievalAugmentor.builder()
        .queryRouter(queryRouter)
        .build();

Assistant assistant = AIServices.builder(Assistant.class)
    .chatModel(model)
    .retrievalAugmentor(retrievalAugmentor)
    .build();
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

169

169

QueryRouter personnalisé

- Il faut implémenter l'interface QueryRouter
- Donc implémenter la méthode `Collection<ContentRetriever> route(Query query)`
- Le paramètre est la question envoyée au LM ; la méthode retourne le ou les ContentRetriever qui seront utilisés pendant la phase de récupération du RAG
- Souvent la classe sera une classe interne locale à la méthode qui l'utilise ; classe anonyme ou pas
- Dans l'exemple suivant le choix est fait par un LM : pas de RAG si la question ne porte pas sur l'IA

R. Grin

Fine-tuning et RAG

170

170

Exemple classe interne locale

```
class QueryRouterPourEviterRag implements QueryRouter {
    @Override
    public List<ContentRetriever> route(Query query) {
        String question =
            "Est-ce que la requête '" + query.text()
            + "' porte sur l'IA ? Réponds seulement par"
            + " 'oui', 'non', ou 'peut-être'.";
        String reponse = model.chat(question);
        if (reponse.toLowerCase().contains("non")) {
            // Pas de RAG (aucun ContentRetriever utilisé)
            return Collections.emptyList();
        } else {
            return Collections.singletonList(contentRetriever);
        }
    }
}
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

171

171

Interface ContentAgregator

- Package `dev.langchain4j.rag.content.aggregator`
- Réunit les Contents retrouvés par tous les ContentRetriever afin de sélectionner les plus pertinents
- Par exemple pour faire du reranking
- Une méthode `List<Content> aggregate(Map<Query, Collection<List<Content>>> queryToContents)`
- Implémentée par DefaultContentAggregator, ReRankingContentAggregator

R. Grin

Fine-tuning et RAG

172

172

DefaultContentAgregator

- Implémentation de ContentAgregator qui convient dans la plupart des cas

R. Grin

Fine-tuning et RAG

173

173

ReRankingContentAgregator

- Package `dev.langchain4j.rag.content.aggregator`
- Effectue un reranking en utilisant un ScoringModel (modèle spécialisé dans le reranking)
- Peut-être configuré en donnant le score minimum d'un Content pour qu'il soit retenu

R. Grin

Fine-tuning et RAG

174

174

Interface ScoringModel

- Package dev.langchain4j.model.scoring
- Attribue un score de similarité par rapport à un texte sous la forme d'une Response
- Une méthode abstraite
`Response<List<Double>> scoreAll(List<TextSegment> segments, String query)`
- 2 méthodes default
 - `Response<Double> score(String text, String query)`
 - `Response<Double> score(TextSegment segment, String query)`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

175

175

Exemple pour reranking (1/2)

```
ScoringModel scoringModel = CohereScoringModel.builder()
    .apiKey(cohereKey)
    .modelName("rerank-multilingual-v3.0")
    .build();

ContentAggregator contentAggregator =
    ReRankingContentAggregator.builder()
        .scoringModel(scoringModel)
        .minScore(0.6)
        .build();
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

176

176

Exemple pour reranking (2/2)

```
RetrievalAugmentor retrievalAugmentor =
    DefaultRetrievalAugmentor.builder()
        .contentRetriever(contentRetriever)
        .contentAggregator(contentAggregator)
        .build();

AiServices.builder(Assistant.class)
    .chatModel(modele)
    .retrievalAugmentor(retrievalAugmentor)
    .chatMemory(memory)
    .build();
```

R. Grin

Fine-tuning et RAG

177

177

Interface ContentInjector

- Package dev.langchain4j.rag.content.injector
- Injecte des Contents dans un UserMessage
- Permet d'ajouter au prompt les informations pertinentes récupérées dans les étapes précédentes
- Une seule méthode
`ChatMessage inject(List<Content> contents, ChatMessage chatMessage)`

R. Grin

Fine-tuning et RAG

178

178

Classe DefaultContentInjector

- Package dev.langchain4j.rag.content.injector
- Implémentation par défaut de DefaultContentInjector
- Ajoute les Contents à la fin du UserMessage, dans l'ordre de la liste (voir DEFAULT_PROMPT_TEMPLATE)
- Constructeurs et pattern builder pour créer une instance ; on peut indiquer un template (avec variables `{{userMessage}}` et `{{contents}}`) et une liste de clés pour métadonnées qui seront ajoutées à chaque segment (`Content.textSegment()`)

R. Grin

Fine-tuning et RAG

179

179

Références

R. Grin

Fine-tuning et RAG

180

180

- RAG explained : embedding, sentence BERT, vector database par Umar Jamil : <https://www.youtube.com/watch?v=rhZgXNdWdY>
- RAG et fine-tuning : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/developer/ai/augment-llm-rag-fine-tuning>
- RAG avancé : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/developer/ai/advanced-retrieval-augmented-generation>
- Quelques exemples d'utilisation du RAG : <https://www.cohesity.com/fr/glossary/retrieval-augmented-generation-rag/>

R. Grin

Fine-tuning et RAG

181

- Méthodes avancées de RAG : <https://fr.linkedin.com/pulse/m%C3%A9thodes-avanc%C3%A9es-de-g%C3%A9n%C3%A9ration-augment%C3%A9e-par-rag-ilan-bompuis-ynoof>

R. Grin

Fine-tuning et RAG

182

Exemples LangChain4j

- <https://github.com/langchain4j/langchain4j-examples/tree/main/rag-examples>
- Méthodes avancées de RAG : https://github.com/langchain4j/langchain4j-examples/tree/main/rag-examples/src/main/java/_3_advanced

R. Grin

Fine-tuning et RAG

183

181

182

183